Universidad Nacional de San Agustín

Escuela de Ingeniería de Sistemas

Sesión 5**: Predicción de Trayectoria**

I. OBJETIVOS

- Conocer los algoritmos de predicción de trayectoria
- Utilizar los algoritmos para implementarlos en Unity.

II. TEMAS A TRATAR

- Trayectoria de un proyectil
- Algoritmos de movimiento

III. MARCO TEORICO

- **Trayectoria del Proyectil**

Un proyectil en movimiento bajo la gravedad seguirá una trayectoria curva. En ausencia de resistencia del aire u otra interferencia, la curva será parte de una parábola, como se muestra en la Figura (Millintong. Pag. 121).

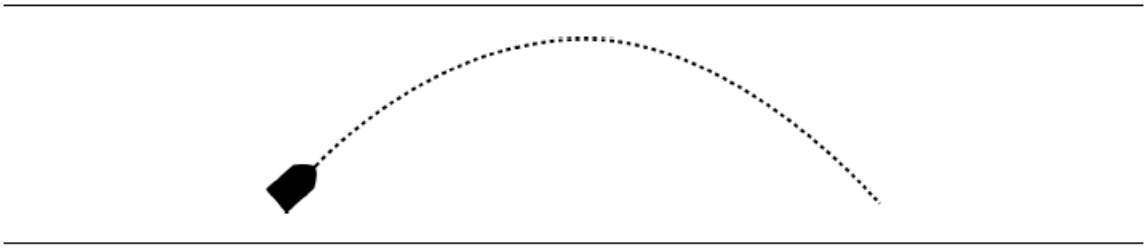


Figure 3.45: Parabolic arc

El proyectil se mueve según la fórmula:

$$\vec{p_t} = \vec{p_0} + \vec{u}s_m t + \frac{\vec{g}t^2}{2}$$

Donde $\vec{p_t}$ es su posición (en tres dimensiones) en el tiempo t; $\vec{p_0}$ es la posición de disparo (nuevamente en tres dimensiones); s_m es la velocidad de salida (la velocidad a la que el proyectil salió del arma; no es estrictamente una velocidad porque no es un vector), $\vec{u}$ es la dirección en la que se disparó el arma (un vector tridimensional normalizado), t es la longitud de tiempo desde que se disparó el tiro; y $\vec{g}$ es la aceleración debida a la gravedad. La notación $\vec{x}$ denota que x es un vector; otros valores son escalares.

Cabe señalar que, aunque la aceleración debida a la gravedad en la Tierra es:

$$\vec{g} = \begin{bmatrix} 0 \\ -9.81 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ms}^{-2}$$

(es decir, 9.81 m/s² en la dirección hacia abajo) esto puede parecer demasiado lento en un entorno de juego. Los programadores de física a menudo eligen un valor cercano al doble en los juegos, aunque se requieren algunos ajustes para obtener el resultado exacto. Sin embargo, incluso 9.81 m/s² puede parecer demasiado rápido para ciertos objetos, en particular para los saltos de personajes. Para obtener el efecto general correcto, no es raro que los objetos tengan diferentes valores de gravedad.

Lo más simple que podemos hacer con las ecuaciones de trayectoria es determinar si un personaje será alcanzado por un proyectil entrante. Este es un requisito fundamental de cualquier personaje en un juego de disparos con proyectiles de movimiento lento (como las granadas).

Rigidbody

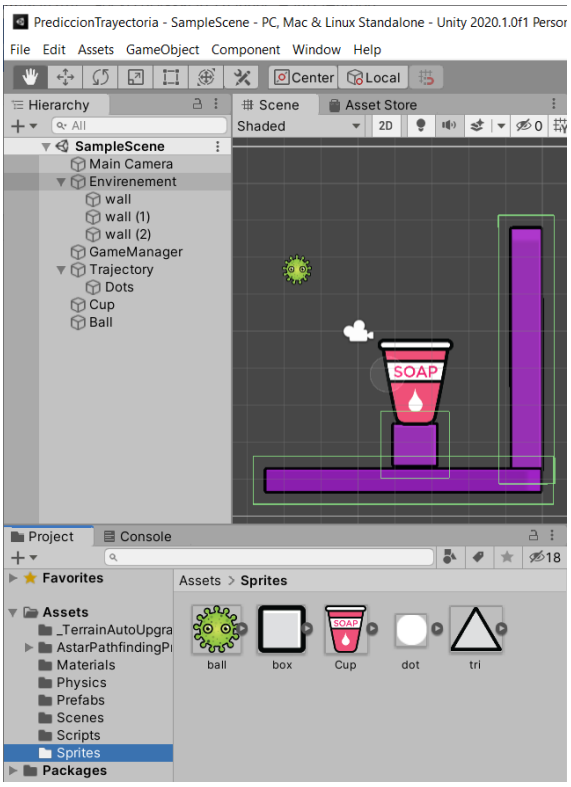
Los Rigidbodies permiten que sus GameObjects se rijan por la física. El Rigidbody puede recibir fuerzas y torques para que sus objetos se muevan de forma realista. Cualquier GameObject debe contener un Rigidbody para ser influenciado por gravedad, actué debajo fuerzas agregadas vía scripting, o interactuar con otros objetos a través del motor de física NVIDIA Physx.

Un componente **Rigidbody 2D** coloca un objeto bajo el control del motor de física. Muchos conceptos familiares del componente estándar Rigidbody se transfieren a Rigidbody 2D; la diferencia es que, en 2D, los objetos solo pueden moverse en el plano XY y rotar únicamente alrededor del eje Z, perpendicular a ese plano.

IV. ACTIVIDADES

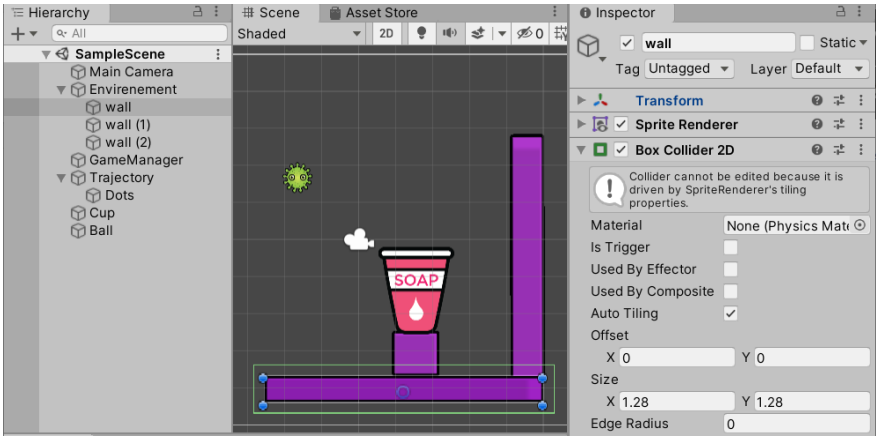
Desarrollo del juego de predicción de trayectoria:

1. Cree un proyecto 2D en Unity.
2. Descargue el proyecto desde el siguiente repositorio:
   https://github.com/herbou/Tuto_DrawTrajectory/tree/master/Assets

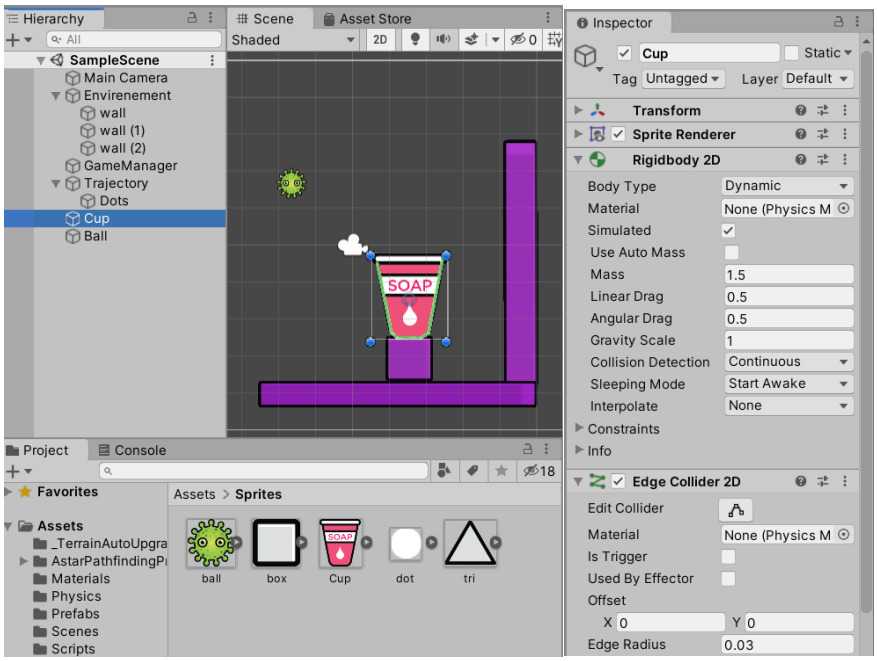


3. Utilice los sprites y Assets almacenados en GitHub:
   https://github.com/herbou/Tuto_DrawTrajectory

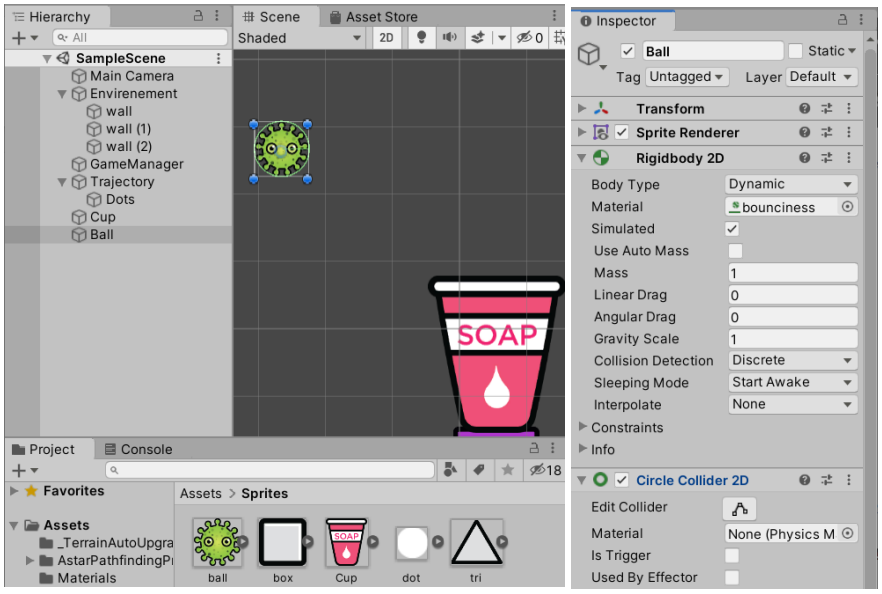
4. Para los muros (wall) agregue el componente del **Box Collider 2D**.



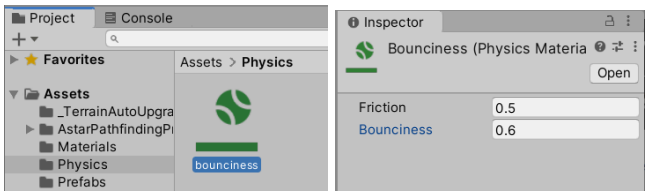
5. Al Sprite de la taza (Cup), agregue el componente RigidBody 2D y el Edge Collider 2D para manejar la física.



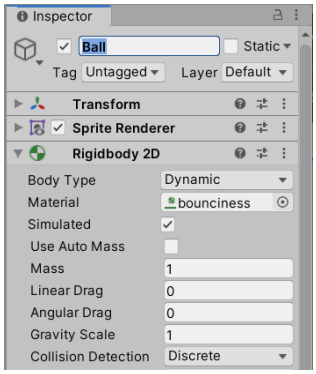
6. Agregue al Sprite Bola (Ball) el manejo de la física mediante el componente **RigidBody 2D** y el componente **Circle Collider 2D**.



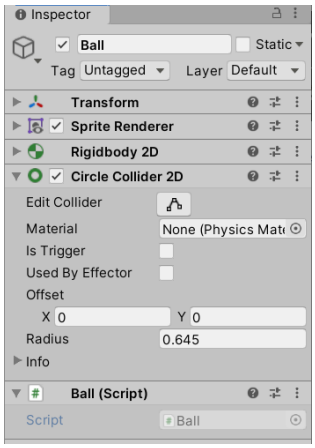
7. Agregue un nuevo **Physics Material 2D** denominado Rebote (**bounciness**) con la siguiente configuración:



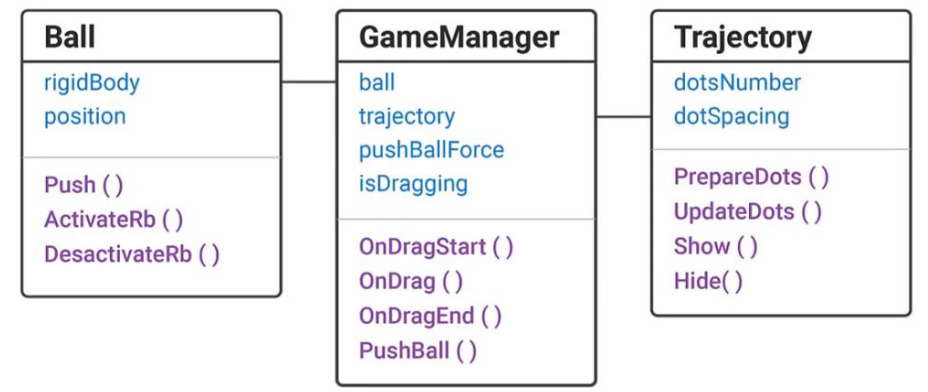
8. Luego agregue el *material* **bounciness** al Sprite **Ball.**



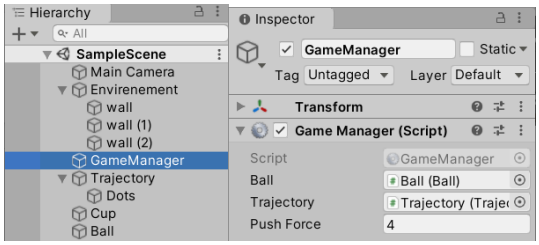
9. Agregue el script Ball.cs al Sprite Ball para gestionar su comportamiento.



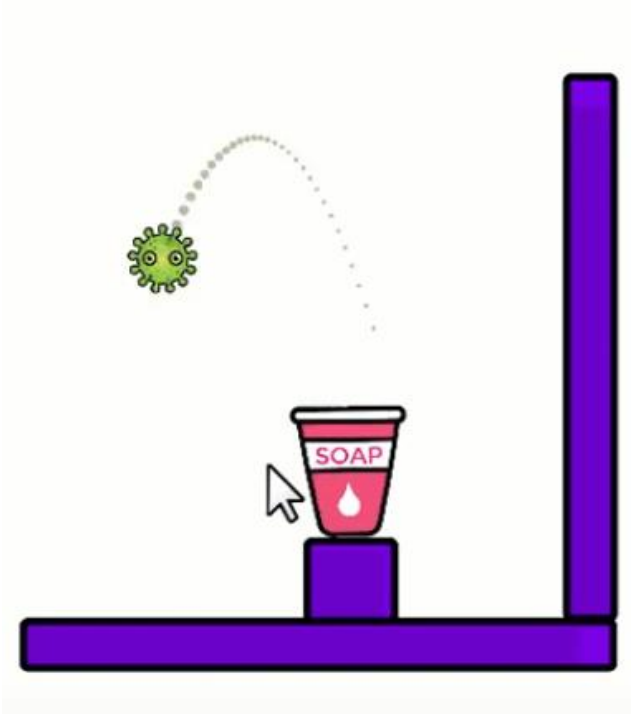
10. Las clases implementadas en los scripts siguen la siguiente estructura:



11. Agregue un GameObject (**GameManager**) para gestionar la trayectoria y el arrastre de la bola mediante scripts.



12. Al término de la construcción, ejecute la App para que se vea de manera similar a la siguiente figura:



V. Ejercicios

1. Explique el funcionamiento de los métodos de la estructura de clases del videojuego.
2. Agregue otro sprite (cub) como objetivo de disparo.
3. Agregue el conteo de puntuación cada vez que dé en el objetivo.
4. Desarrolle el tutorial de Calculating Trajectories - Unity Learn
5. Haga un informe de la solución de los ejercicios planteados.

VI. Cuestionario

1. ¿Cómo funciona el procedimiento de trayectoria de un proyectil?
2. ¿Qué elementos proporciona Unity para apoyar la implementación de la trayectoria de proyectiles en videojuegos?

VII. Bibliografía y referencias

1. Millington, I., & Funge, J. (2019). Artificial intelligence for games. Third Ed. CRC Press.
2. Calculating Trajectories - Unity Learn